



MOSK

Una mosca virtual para pensar con modelos

Exploración visual e interactiva de MaleCNS, publicado por HHMI Janelia, Google Research y colaboradores, de un modelo independiente de memoria y de un hábitat simulado.

La pregunta central

¿Qué cambia en el comportamiento cuando varían las señales del entorno y el estado interno de una mosca virtual? MOSK permite observar trayectorias, intervenir en el mapa y leer los registros de un experimento reproducible.

MaleCNS aporta anatomía real. El controlador del hábitat es propio. El ensayo publicado de Huang y Luo corre por separado y no mueve a la mosca.

01

Simulación

Decisiones observables

02

Anatomía

Atlas MaleCNS

03

Memoria

Ensayo publicado

Franco Pignanelli

Concepto, diseño e implementación de MOSK. Proyecto independiente de divulgación técnica y exploración interactiva.

Tres capas, tres significados

Distinguir el origen de cada señal evita atribuirle al conectoma una conducta que no modela.

A**ANATOMÍA PUBLICADA**

Atlas MaleCNS v1.0

MaleCNS fue publicado en 2026 por HHMI Janelia, Google Research y colaboradores. MOSK incluye 96 anotaciones celulares reales con sus identificadores y etiquetas de origen. Esta muestra no incorpora el grafo completo ni calcula actividad neuronal. [1-3]

B**MODELO PUBLICADO**

Ensayo Huang-Luo 2024

Un circuito computacional de cuerpo fungoso, derivado de ecuaciones y parámetros publicados, permite estudiar condicionamiento, retención y extinción. Corre en una vista de investigación independiente; sus pesos no controlan el vuelo. [4-5]

C**SIMULACIÓN PROPIA**

Terrario MOSK

El movimiento surge de un controlador de utilidad sensorial con señales locales, necesidades internas y reglas explícitas. Sus 18 canales de actividad representan variables del programa, no neuronas registradas ni conexiones anatómicas. [6]

El circuito operativo del hábitat

El reloj avanza a pasos fijos; la visualización solo muestra el estado calculado.



La mosca percibe su entorno próximo; la cámara y el mapa explorado son instrumentos del observador.

Cómo observar una vida

Un recorrido corto para pasar de mirar el terrario a formular una pregunta comprobable.

01

Iniciar y nombrar

Asigna un nombre a la mosca y utiliza por defecto **Modelo de utilidad sensorial**. El modo aleatorio sirve como comparación. Pausa para inspeccionar y cambia la velocidad cuando necesites seguir una secuencia corta.

02

Situarse en el mapa

Acerca o aleja con la rueda o los botones de zoom. Arrastra para mover la cámara y vuelve a seguir a la mosca con el control de centrado. El terreno aparece a medida que la mosca explora; mirar con la cámara no descubre lugares.

03

Intervenir con el pincel

Elige **comida, agua o araña** y haz clic o arrastra sobre terreno revelado y cercano. Una araña pintada junto a una mosca expuesta inicia enseguida un encuentro acotado si no hay otra perseguidora, incluso durante la recuperación. La intervención queda en las notas y en el archivo guardado.

04

Leer la respuesta

Relaciona trayectoria, estado interno y eventos. En **Brain Activity**, pasa el cursor o enfoca un nodo para ver su valor, entrada e influencia ilustrativa. El panel describe el controlador activo; no es una lectura de neuronas biológicas.

Una observación útil

Registra el estado antes de añadir un objeto, coloca solo uno y sigue la respuesta durante varios segundos de simulación. Una diferencia visible sugiere una hipótesis sobre este controlador; un resultado biológico requeriría controles y validación independientes.

Un entorno cambiante

El mundo plantea necesidades y riesgos, pero sus parámetros son reglas de simulación explícitas.

ESPACIO

Terreno progresivo

Sectores deterministas forman un mundo sin borde diseñado. Solo se carga el vecindario activo; la niebla revela lo que visita la mosca. El mapa explorado pertenece al observador, no a una memoria espacial del controlador.

RECURSOS

Comida y agua

La fruta se consume, decae y reaparece en otra posición del sector tras un ciclo de 10 a 13 minutos simulados. Los estanques permanecen y se rellenan lentamente. El olor muestra una pista local, no una ubicación conocida.

RIESGO

Arañas y persecución

Cada encuentro dura hasta 8 s y sigue con 12 s de recuperación compartida. Una araña pintada junto a la mosca expuesta lo inicia aun durante esa recuperación si no hay otra perseguidora. Las lejanas o cubiertas deambulan; fuera de detección se ven atenuadas. El contacto lesiona. Son reglas de juego, no etología.

REFUGIO

Cobertura con costo

El núcleo frondoso impide entrada, visión y mordidas de arañas. El borde sigue siendo vulnerable. Allí la mosca puede descansar, pero el hambre y la sed continúan; buscar recursos obliga a salir.

Presiones internas observables

● Energía ● Hambre ● Hidratación ● Fatiga ● Salud ● Alerta

El controlador prioriza escapar, beber, comer, recuperarse o explorar. La huida usa una velocidad nominal de 76 unidades/s y rodea obstáculos; reservas bajas o choques reducen el avance real. La referencia aleatoria no huye. No hay envejecimiento ni vida máxima programada; los porcentajes son escalas internas, no medidas biológicas.

Señales, células y memoria

Cada panel responde una pregunta distinta y requiere una interpretación propia.

ACTIVIDAD DEL CONTROLADOR

18 canales que explican la acción

Señales sensoriales, motivaciones derivadas y salidas motoras cambian con la vida. Al enfocar un nodo se ve valor actual, origen e influencias de diseño. Las conexiones del dibujo son relaciones funcionales ilustrativas; no son sinapsis MaleCNS.

ATLAS ANATÓMICO

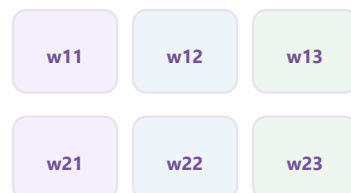
Células reales, consulta de referencia

Los 96 registros de MaleCNS v1.0 incluyen identificador, tipo y clase originales. Proceden de una muestra documentada de ocho grupos. El conectoma completo abarca más de 166.000 neuronas; MOSK no ejecuta ese grafo ni infiere la activación de las células mostradas. [1-3]

ENSAYO DE MEMORIA

Condicionamiento en un circuito publicado

El modelo Huang-Luo expone seis pesos sinápticos plásticos para dos olores y tres vías, más seis respuestas de circuito por ensayo. Permite comparar condicionamiento, retención, extinción y una condición sin cinco enlaces de retroalimentación. Un registro muestra estímulos, respuestas y cambios numéricos. [4-5]



2 olores x 3 vías

Memoria por individuo. El ensayo conserva su estado y registro dentro de una vida; una nueva generación empieza sin esos pesos aprendidos. El tiempo del ensayo es distinto del reloj del hábitat y su aprendizaje no mueve a la mosca del mapa.

Registrar, comparar y compartir

La intervención observable gana valor cuando se conserva el contexto de la vida y se reconoce su alcance.

Guardado local y archivos JSON

MOSK guarda automáticamente en este navegador la vida activa, terreno recorrido, estado del controlador, eventos, historial y generaciones archivadas. **Exportar** descarga una copia JSON para respaldo o traslado. **Importar** valida ese archivo, reemplaza el experimento local - incluida la vida y sus archivos - y deja la simulación pausada para inspección. Conservar ambas versiones exige exportar antes de importar.

Una prueba sencilla con el pincel

1 Observa 20 segundos y anota necesidad, posición y acción. **2** Coloca un solo recurso en una zona visible. **3** Sigue trayectoria, señales y eventos. **4** Exporta el JSON para conservar la secuencia. Repite bajo condiciones comparables antes de atribuirle una causa a la diferencia.

Alcance científico

Las intervenciones modifican un entorno simulado. No constituyen estimulación neuronal ni una predicción validada de conducta animal. MaleCNS aporta anatomía; Huang-Luo aporta una dinámica de memoria separada; MOSK aporta el terrario, su controlador y la interfaz experimental.

Fuentes y procedencia

[1] Berg et al., Cell (2026), MaleCNS

<https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.08.015>

[2] Google Research, anuncio MaleCNS

<https://research.google/blog/a-connectomics-milestone-mapping-the-complete-male-fruit-fly-brain/>

[3] MaleCNS v1.0, datos y licencia CC BY

<https://male-cns.janelia.org/download/>

[4] Huang, Luo et al., Nature (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41586-024-07819-w>

[5] Código original del ensayo

https://github.com/schnitzer-lab/Luo_Huang_2024_MB_model

[6] MOSK, implementación y notas

<https://github.com/francopignanelli/mosk>